

2.3 전자

전자부는 로켓의 비행 상태를 계측하고, 계측된 데이터를 바탕으로 낙하산 사출 조건을 판단하며, 지상국과의 통신을 통해 비행 상태를 확인하기 위한 서브시스템이다. 본 로켓의 전자부는 단순한 데이터 기록 장치가 아니라, 회수 시스템의 작동 여부를 결정하는 핵심 제어 시스템으로 설계되었다. 따라서 전자부 설계의 주요 목적은 비행 상태 계측 및 데이터 확보, 낙하산 자율 사출 신뢰성 확보, 지상국과의 통신 안정성 확보로 설정하였다.

전년도 전자부에서는 지상국 명령에 대한 의존도가 높고, 통신 상태를 정량적으로 확인하기 어려우며, 센서 데이터와 사출 판단의 연계성이 충분히 명확하지 않다는 한계가 있었다. 이에 따라 본 설계에서는 지상국 명령을 주 사출 방식으로 사용하지 않고, 탑재된 전자부가 센서 데이터를 기반으로 독립적으로 낙하산 사출 조건을 판단하도록 구성하였다. 또한 통신은 실시간 상태 확인과 비상 사출 명령을 위한 보조 수단으로 설정하여, 통신이 일시적으로 불안정하더라도 회수 시스템이 작동할 수 있도록 하였다.

2.3.1 전자부 하위 목적 및 요구조건

이를 달성하기 위해 전자부의 하위 목적 및 요구조건을 다음과 같이 설정하였다.

① 비행 상태 계측

전자부는 로켓의 발사, 상승, 최고 고도 도달, 하강 상태를 판단할 수 있어야 한다. 이를 위해 BMP388 기압 센서를 이용한 고도 데이터와 MPU-6050 관성 센서를 이용한 가속도 데이터를 함께 사용한다. BMP388은 발사 직전 지상 기준 기압을 저장한 뒤 비행 중 상대 고도를 계산하는 데 사용하고, MPU-6050은 발사 감지와 비행 상태 보조 판단에 사용한다.

단일 센서만으로 비행 상태를 판단할 경우 센서 노이즈, 진동, 순간적인 기압 변화에 의해 오판단이 발생할 수 있다. 따라서 본 설계에서는 기압 센서를 주 판단 기준으로 사용하되, 관성 센서를 함께 활용하여 발사 여부와 비행 상태를 보조적으로 확인한다.

② 낙하산 자율 사출

전자부는 지상국 명령 없이도 낙하산 사출 조건을 판단하고 사출 신호를 생성할 수 있어야 한다. 로켓 비행 중에는 지상국과의 거리 증가, 안테나 방향 변화, 주변 전파 환경 등에 의해 통신이 일시적으로 불안정해질 수 있으므로, 사출 판단을 지상국 명령에만 의존하지 않도록 설계하였다.

본 설계에서는 Arduino UNO R4 Minima가 BMP388의 고도 데이터를 바탕으로 최고 고도 이후 하강 여부를 판단하고, 조건이 만족되면 SG90 서보모터를 구동한다. 지상국 명령은 주 사출 조건이 아니라 비상 상황에서 사용할 수 있는 백업 수단으로 설정하였다.

③ 비행 데이터 저장

전자부는 비행 중 수집한 데이터를 내부 저장장치에 기록할 수 있어야 한다. 무선 통신은 비행 환경에 따라 일부 패킷 손실이 발생할 수 있으므로, microSD 카드 모듈을 사용하여 시간, 고도,

가속도, 각속도, 동작 모드, 사출 여부, 사출 시각 등을 저장한다.

저장된 데이터는 발사 이후 최고 고도, 사출 조건 만족 시점, 사출 명령 발생 시점, 센서 데이터 이상 여부를 확인하는 데 사용한다.

④ 실시간 통신 및 지상국 관제

전자부는 비행 중 주요 데이터를 지상국으로 송신하여 로켓의 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. 송신 데이터에는 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 상태 등이 포함된다. 지상국은 이를 통해 로켓이 정상적으로 상승하고 있는지, 사출 조건에 접근하고 있는지, 낙하산 사출이 수행되었는지 확인한다.

전년도에는 통신이 정상적으로 이루어지는지를 단순히 수신 여부 중심으로 확인하는 한계가 있었다. 본 설계에서는 패킷 번호, 응답 확인, 패킷 손실 여부 등을 통해 통신 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있도록 한다.

⑤ 오사출 방지

전자부는 발사 직후의 진동, 순간 가속도 변화, 센서 노이즈에 의해 낙하산이 조기에 사출되지 않도록 해야 한다. 이를 위해 발사 직후 일정 시간 또는 최소 안전 고도 도달 전까지 사출 명령을 차단하는 Safe Lock 구조를 적용한다.

Safe Lock 이 해제된 이후에만 최고 고도 판단과 하강 판단을 수행하며, 사출 조건은 단발성 센서값이 아니라 일정 시간 이상 연속적으로 만족될 때 유효한 것으로 처리한다.

⑥ 전자부 하드웨어 안정성 확보

전자부는 비행 중 발생하는 진동, 충격, 우천 환경에서도 센서 계측, 데이터 저장, 통신 기능이 유지될 수 있어야 한다. 전년도 운용 및 회수 후 점검 과정에서 배선 접촉 불량, 모듈 고정 상태, 우천 시 안테나부 수분 유입 가능성이 전자부 안정성에 영향을 줄 수 있는 개선 요소로 도출되었다.

이에 따라 본 설계에서는 주요 부품의 고정 상태 유지, 센서 장착 방향 유지, 배선 연결부의 접촉 안정성 확보, 주요 노출부의 방수 처리를 하드웨어 요구조건으로 설정하였다. 또한 서보모터 구동 시 전압 강하로 인한 MCU 동작 불안정이 발생하지 않도록 전원 안정성을 확보하고, 5 V MCU 와 3.3 V 센서 및 통신 모듈 사이의 신호 전압 호환성을 고려한다.

2.3.2 전자부 구성 부품

Table 1 은 사용되는 전자 부품들과 그 역할을 정리한 것이다.

Table 1. 전자부 핵심 구성 부품

부품명	역할
Arduino UNO R4 Minima	전자부 메인 MCU, 센서 데이터 처리, 사출 알고리즘 실행, 서보모터 제어
BMP388	기압 기반 고도 측정, 최고 고도 및 하강 조건 판단
MPU-6050	가속도 및 각속도 측정, 발사 감지 및 보조 판단
microSD 카드 모듈	비행 데이터 저장 및 발사 후 분석
Holybro SiK Telemetry	전자부와 지상국 간 무선 통신
SG90 서보모터	낙하산 사출 트리거 구동
UBEC 5A	서보모터 구동 시 전원 안정화
I2C/UART 양방향 레벨 시프터	5 V MCU와 3.3 V 모듈 간 신호 전압 보정
INA219	전원 상태 확인 및 전류·전압 모니터링

Arduino UNO R4 Minima는 전자부의 중앙 제어 장치로 사용된다. BMP388과 MPU-6050으로부터 센서 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 비행 상태와 낙하산 사출 조건을 판단한다. 또한 사출 조건이 만족되면 SG90 서보모터를 제어하고, 주요 데이터를 microSD 카드에 저장하며 지상국으로 송신한다.

BMP388은 고도 판단을 위한 핵심 센서이다. 발사 직전의 지상 기압을 기준값으로 저장하고, 비행 중 기압 변화를 이용해 발사 지점 기준의 상대 고도를 계산한다. 본 설계에서는 BMP388의 고도 데이터를 50 Hz의 주기로 갱신하며, 이를 이용하여 상승, 최고 고도 도달, 하강 시작 여부를 판단한다.

MPU-6050은 가속도와 각속도 측정을 위해 사용한다. 로켓 발사 직후의 큰 가속도 변화를 이용해 발사 여부를 판단하고, 비행 중 운동 상태 변화를 보조적으로 확인한다. 다만 MPU-6050은 사출 시점의 단독 판단 기준으로 사용하지 않는다.

microSD 카드 모듈은 비행 로그 저장을 위해 사용한다. 저장 항목은 시간, 고도, 가속도, 각속도, 동작 모드, 사출 여부, 사출 시각으로 구성한다.

Holybro SiK Telemetry는 전자부와 지상국 간 무선 통신을 위해 사용한다. 전자부는 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 상태를 지상국으로 송신하고, 지상국은 필요 시 비상 사출 명령을 전송할 수 있다.

SG90 서보모터는 낙하산 사출 트리거를 작동시키기 위한 구동부로 사용한다. Arduino에서 PWM 신호를 출력하면 서보모터가 지정된 각도로 회전하고, 이 회전 동작을 통해 낙하산 사출 장치를 작동시킨다.

UBEC 는 서보모터 구동 시 발생할 수 있는 전압 강하로 인해 Arduino 와 센서 모듈의 동작이 불안정해지는 것을 방지하기 위해 사용한다. Arduino 와 서보모터는 공통 GND 를 유지하되, 서보모터 구동 전원은 안정적으로 공급되도록 구성한다.

I2C/UART 양방향 레벨 시프터는 Arduino UNO R4 Minima 와 3.3 V 기반 센서 및 통신 모듈 사이의 신호 전압 호환성을 확보하기 위해 사용한다. INA219 는 전자부의 전압 및 전류 상태를 확인하여 발사 전 점검과 비행 중 전원 상태 기록에 활용한다.

2.3.3 전자부 동작 흐름 및 사출 알고리즘

전자부는 발사 전 점검 단계부터 사출 후 데이터 저장 단계까지 순차적으로 동작한다. 전체 동작 흐름은 초기화, 발사 대기, 발사 감지, 상승 비행, 사출 가능 상태 전환, 사출 조건 판단, 낙하산 사출, 사출 후 기록으로 구성된다.

Table 2. 전자부 동작 흐름

상태	동작 내용
초기화	전원이 인가되면 Arduino 가 센서, microSD 카드 모듈, 통신 모듈을 초기화한다.
발사 대기	BMP388 로 지상 기준 기압을 저장하고, MPU-6050 의 초기 가속도 값을 확인한다. 이 단계에서는 사출 명령을 차단한다.
발사 감지	MPU-6050 의 축 방향 가속도 증가와 BMP388 의 고도 증가를 함께 확인하여 발사를 감지한다.
상승 비행	발사 직후 Safe Lock 을 유지하며, 고도와 가속도 데이터를 지속적으로 수집한다.
사출 가능 상태	발사 감지 이후 일정 시간이 지나고 최소 안전 고도에 도달하면 Safe Lock 을 해제한다.
사출 조건 판단	BMP388 으로 최고 고도를 갱신하고, 최고 고도 이후 연속적인 하강이 확인되는지 판단한다.
사출 실행	사출 조건이 만족되면 SG90 서보모터를 구동하여 낙하산 사출 트리거를 작동시킨다.
사출 후 기록	사출 시각, 사출 당시 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 조건을 microSD 카드에 저장한다.

낙하산 사출 시점은 단일 센서값 하나로 결정하지 않고, 발사 감지, Safe Lock 해제, 최고 고도 기록, 하강 감지, 사출 실행의 순서로 판단한다. 이 구조는 발사 직후 진동이나 순간적인 센서 노이즈로 인한 오사출을 방지하기 위한 것이다.

발사 전 단계에서 BMP388 은 지상 기준 기압을 측정한다. 로켓이 발사되면 기압이 감소하고, 전자부는 이를 바탕으로 발사 지점 기준의 상대 고도를 계산한다. 발사 지점 기준 상대 고도를 사용하는 이유는 발사 당일의 기압 조건에 따라 해수면 기준 고도가 달라질 수 있기 때문이다.

발사 감지는 MPU-6050 의 가속도 변화와 BMP388 의 고도 증가를 함께 이용한다. 로켓이 점화되어 발사대를 이탈하면 축 방향 가속도가 급격히 증가하고, 이후 BMP388 에서 상대 고도 증가가 나타난다. 이 두 조건을 함께 확인하여 운반 중 충격이나 단순 흔들림을 발사로 오인하는 것을 줄인다.

발사 직후에는 엔진 연소와 발사대 이탈 과정에서 큰 진동과 가속도 변화가 발생하므로, 발사 감지 후 3 초 동안 Safe Lock 을 유지하여 낙하산 사출 명령을 차단한다. 이는 예상 연소시간 1~2 초에 약 1 초의 여유를 둔 값이다. 또한 비행 데이터에서 최고 고도 도달 시간이 약 10 초로 나타났으므로, 발사 감지 후 3 초의 Safe Lock 은 최고 고도 도달 이전에 해제될 수 있는 값으로 설정하였다.

Safe Lock 해제 이후 전자부는 BMP388 의 상대 고도값을 이용하여 최고 고도를 지속적으로 갱신한다. 현재 고도가 저장된 최고 고도보다 3 m 이상 낮아지고, 이 하강 경향이 동일한 판단 주기에서 5 회 이상 연속적으로 확인될 경우 최고 고도 이후 하강이 시작된 것으로 판단한다.

BMP388 의 하강 판단이 지연되거나 센서값이 일시적으로 불안정할 가능성을 고려하여, 발사 감지 후 12 초 이상 경과했음에도 주 사출 조건이 만족되지 않은 경우에는 보조 사출 조건을 확인한다. 보조 사출 조건은 예상 최고 고도 도달 시간 이후에도 자율 사출이 이루어지지 않는 상황에 대비하기 위한 것으로, 하강 경향이 함께 확인되는 경우에만 유효한 것으로 처리한다. 해당 수치는 지상시험과 비행 시뮬레이션 결과에 따라 조정할 수 있다.

사출 조건은 Table 3 과 같이 정리할 수 있다.

Table 3. 사출 조건

구분	조건
사출 가능 조건	발사 감지 완료, 발사 후 3초 경과
주 사출 조건	현재 고도가 최고 고도보다 3m 이상 낮아짐, 하강 경향이 동일한 판단 주기에서 5회 이상 연속 확인됨
보조 사출 조건	발사 감지 후 12초 이상 경과
비상 사출 조건	지상국 비상 사출 명령 수신

위 조건 중 사출 가능 조건을 만족한 상태에서 주 사출 조건, 보조 사출 조건, 비상 사출 조건 중 하나가 만족되면 Arduino UNO R4 Minima 는 SG90 서보모터에 PWM 신호를 출력하여 낙하산 사출 트리거를 작동시킨다.

MPU-6050 은 사출 시점의 단독 판단 기준으로 사용하지 않고, 발사 감지와 보조 판단에 활용한다. 관성 비행 중에도 자유낙하와 유사한 가속도 상태가 나타날 수 있으므로, MPU-6050 의 자유낙하 판단만으로 낙하산을 사출하지 않는다. 이는 최고 고도 이전 오사출 가능성을 줄이기 위한 조치이다.

지상국 명령은 비상 사출 조건으로 사용한다. 통신이 정상적으로 유지되는 상황에서 지상국이 비정상 비행을 확인하거나, 예상 사출 시점 이후에도 자율 사출이 이루어지지 않았다고 판단한 경우 비상 사출 명령을 송신할 수 있다. 그러나 기본 사출 판단은 전자부 내부의 BMP388 기반 하강 판단으로 수행한다.

2.3.4 통신 및 지상국 시스템

통신 시스템의 목적은 비행 중 전자부의 상태를 지상국에서 실시간으로 확인하고, 비상 상황에서 지상국 명령을 전자부로 전달하는 것이다. 본 설계에서는 Holybro SiK Telemetry 를 이용하여 전자부와 지상국 간 무선 통신을 수행한다. 전자부는 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 상태 등을 일정 주기로 송신하며, 지상국은 이를 수신하여 로켓의 비행 상태를 확인한다.

전년도에는 통신이 정상적으로 이루어지는지를 단순히 수신 여부 중심으로 확인하는 한계가 있었다. 본 설계에서는 통신 패킷에 시퀀스 번호와 체크섬을 포함하여 패킷 누락과 데이터 오류 여부를 확인할 수 있도록 한다. 또한 지상국에서 비상 사출 명령을 송신하는 경우, 전자부는 명령 수신 후 ACK 응답을 송신하여 지상국이 명령 전달 여부를 확인할 수 있도록 한다. 일정 시간 안에 ACK 가 수신되지 않으면 지상국은 명령을 재전송하도록 구성한다.

Table 4. 통신 패킷 구성

필드	역할
STX	패킷 시작 표시
FROM	송신 주체 구분
SEQ	패킷 순서 번호
ID	데이터 종류 구분
LEN	데이터 길이
DATA	시간, 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 상태, 전원 상태 등 실제 데이터
CHECKSUM	데이터 오류 검출
ETX	패킷 종료 표시

지상국 화면에는 고도, 가속도, 동작 모드, 사출 상태, 통신 수신 상태가 표시되도록 한다. 필요할 경우 패킷 손실률과 ACK 수신 여부를 함께 표시하여 통신 품질을 정량적으로 확인할 수 있도록 한다. 다만 통신은 회수 시스템의 주 판단 조건이 아니며, 지상국 명령은 비정상 상황에서 사용하는 보조 수단으로 설정한다.

2.3.5 전자부 하드웨어 구성

전자부는 동체 중앙부에 탑재하며, 슬라이드식 전자부 트레이에 고정한다. 전자부 트레이는 동체 내부 가이드 레일을 따라 삽입되는 구조로 구성하고, 삽입 후에는 고정핀을 이용하여 비행 중 전후 방향 움직임을 제한한다.

Arduino UNO R4 Minima, BMP388, MPU-6050, microSD 카드 모듈, SiK Telemetry, UBEC, INA219 는 전자부 트레이 위에 배치한다. 각 모듈은 M3 나사 체결을 기본으로 하되, 부품의 체결부 규격에 맞추어 트레이에 고정한다. 주요 연결부는 납땜 또는 커넥터를 이용하여 연결하고, 배선은 트레이 삽입 및 분리 과정에서 당겨지거나 꺾이지 않도록 필요 최소 여유 길이를 두어 정리한다.

MPU-6050 은 로켓의 축 방향과 센서 좌표축이 일치하도록 배치하고, 발사 전 장착 방향을 확인한다. BMP388 은 동체 중앙부에서 압력 변화가 전달될 수 있는 위치에 배치하며, 센서 포트가 실리콘, 절연 코팅, 방수 처리 등에 의해 막히지 않도록 한다.

microSD 카드 모듈은 회수 후 카드 분리가 가능한 방향으로 배치한다. 카드 삽입부가 다른 부품이나 배선에 의해 막히지 않도록 하고, 비행 중 진동으로 접촉이 불안정해지지 않도록 트레이에 고정한다.

SiK Telemetry 는 통신 모듈 본체와 안테나 연결부가 흔들리지 않도록 고정한다. 안테나 선은 동체 길이 방향으로 정리하고, 커넥터 주변에는 열수축 튜브와 케이블 타이를 적용한다. 외부로 노출될 수 있는 안테나 연결부는 수분 유입을 줄일 수 있도록 방수 처리하고, 빗물이 고이지 않는 방향으로 배치한다.

서보모터 구동 시 전압 강하로 인해 Arduino 와 센서 모듈의 동작이 불안정해지지 않도록 UBEC 를 사용하여 구동부 전원을 안정화한다. Arduino 와 서보모터는 공통 GND 를 유지하며, 서보모터 전원선과 신호선은 구분하여 정리한다. 3.3 V 신호를 사용하는 센서 및 통신 모듈과 Arduino 사이에는 필요한 경우 레벨 시프터를 적용하여 신호 전압 호환성을 확보한다.

우천 상황을 고려하여 기판과 납땜부에는 필요한 범위에서 절연 코팅을 적용하고, 외부로 노출될 수 있는 커넥터와 배선 연결부에는 수축 튜브 또는 방수 처리를 적용한다. 배선 흔들림 방지, 커넥터 주변 보강, 수분 유입 방지가 필요한 부위에는 실리콘을 함께 적용할 수 있다.